

Table des matières

1. Exercice : équation d'une sphère.....	2
2. Exercice : équation d'un plan.....	2
3. Exercice : distance d'un point à une droite ou à un plan	3
4. Exercice : équation paramétrique d'une droite	4
5. Exercice : Intersection d'une droite et d'un plan	4
6. Exercice : Intersections de 3 droites	5
7. Exercice : Intersections de 3 plans	5
8. Exercice : Géométrie pure.....	7

1. Exercice : équation d'une sphère

1. On considère la sphère $\mathcal{S}$ de centre $\Omega(a ; b ; c)$ et de rayon R .
Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{S}$.

2. a) Déterminer une équation cartésienne de la sphère $\mathcal{S}$, de centre $\Omega(-1 ; 2 ; -1)$ et de rayon 5. Montrer que le point $A(-1 ; -1 ; 3)$ appartient à la sphère.

b) Soit la sphère $\mathcal{S}'$ de diamètre $[BD]$, avec $B(1 ; -3 ; 0)$ et $D(2 ; 1 ; -1)$.
Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{S}'$.

2. Exercice : équation d'un plan

Dans le repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, on considère les points :

$A(-1 ; 0 ; 4)$; $B(0 ; -5 ; 1)$ et $C(3 ; -1 ; 2)$.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ passant par A et admettant le vecteur $\overrightarrow{BC}$ comme vecteur normal.

2. a) Démontrer que les points A , B et C déterminent un plan.

b) Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) .

3. Exercice : distance d'un point à une droite ou à un plan

Dans le repère orthonormal $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation :

$$2x - 3y + 4z - 5 = 0 .$$

- 1.** Déterminer la distance du point $A(-1 ; 2 ; 7)$ au plan $\mathcal{P}$.
- 2.** Déterminer la distance du point $B(1 ; -1 ; 0)$ au plan $\mathcal{P}$.
Que peut-on en déduire ?

4. Exercice : équation paramétrique d'une droite

Donner une représentation paramétrique de la droite (AB) avec :

$A(-1 ; 2 ; 3)$ et $B(2 ; -2 ; 0)$.

Le point $C(-1 ; 3 ; 2)$ est-il un point de la droite (AB) ?

5. Exercice : Intersection d'une droite et d'un plan

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x - y + 3z - 2 = 0$ et la droite d de représentation paramétrique :

$$d : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + t \\ z = 2t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

Déterminer l'intersection éventuelle de la droite d et du plan $\mathcal{P}$.

6. Exercice : Intersections de 3 droites

On considère les droites d_1 , d_2 et d_3 de représentations paramétriques respectives :

$$d_1 : \begin{cases} y = -2 + 5t \\ y = -1 - t \\ y = 3 + 4t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R} ;$$

$$d_2 : \begin{cases} x = 1 - t' \\ y = 4 + 3t' \\ z = 5 - t' \end{cases} \text{ avec } t' \in \mathbb{R} ;$$

$$d_3 : \begin{cases} x = -7 + 7k \\ y = -3k \\ z = 2k \end{cases} \text{ avec } k \in \mathbb{R} .$$

Déterminer les intersections éventuelles des droites :

a) d_1 et d_2 ; **b)** d_1 et d_3 .

7. Exercice : Intersections de 3 plans

On considère les plans $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ d'équations respectives :

$$2x - y - 2z - 1 = 0 ; \quad -x + 4y + z - 3 = 0$$

$$\text{et } 4x - 2y - 4z - 5 = 0 .$$

Déterminer l'intersection éventuelle des plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$, puis celle de $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_3$.

On considère les plans $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ d'équations respectives :

$$4x + y + z + 10 = 0 ;$$

$$2x + y + 3 = 0 \quad \text{et} \quad 2x - y + 2z - 1 = 0 .$$

Déterminer l'intersection éventuelle des plans $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$.

8. Exercice : Géométrie pure

